TỔNG QUAN BÀI THI

Tên bài	File nguồn	File Input	File Output	Thời gian
Đếm số chính phương	COUNTSQ.*	COUNTSQ.INP	COUNTSQ.OUT	1 giây
Tìm số đặc biệt	SPNUM.*	SPNUM.INP	SPNUM.OUT	1 giây
Thu hoạch táo	HVAPPLE.*	HVAPPLE.INP	HVAPPLE.OUT	1 giây
Tìm đoạn con	MMSEG.INP.*	MMSEG.INP	MMSEG.OUT	1 giây
Đếm số không chia hết	CNTNUM.*	CNTNUM.INP	CNTNUM.OUT	1 giây

Phần mở rộng .* được thay thế bằng Cpp, Py ứng với các ngôn ngữ lập trình C++, Python. Đề gồm có 04 trang.

HÃY LẬP TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU

Bài 1. Đếm số chính phương – 6 điểm

Nhàn rất thích học Tiếng Anh nhưng cũng hay tìm hiểu về Toán học. Vào những ngày nghỉ hè bạn nhỏ này hay lên mạng để tìm hiểu về Toán học, tình cờ được biết về số chính phương. Số chính phương là bình phương của một số tự nhiên. Nhàn được biết sắp tới có cuộc thi khảo sát học sinh giỏi tỉnh lần thứ nhất vào tháng 9 năm 2022, Nhàn muốn đố các anh/chị một bài toán đơn giản sau: Cho một số nguyên dương N, hãy đếm xem có bao nhiêu số chính phương khác nhau trong đoạn [1, N].

Dữ liệu: vào từ file **COUNTSQ.INP** gồm:

+ Dòng đầu tiên là số nguyên dương T (T là số lượng test, $T \leq 10^4$)
+ T dòng tiếp theo, mỗi dòng là 1 số nguyên dương N ($N \leq 10^6$)

Kết quả: Ghi ra file **COUNTSQ.OUT là** T dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng của bài toán.

Ví dụ:

COUNTSQ.INP	COUNTSQ.OUT
3 1 4 10	1 2 3

Bài 2. Tìm số đặc biệt – 5 điểm

Đức đang học về số học, cậu bé rất yêu thích những con số có tính chất đặc biệt. Số đặc biệt là số nguyên dương có đúng 3 ước nguyên dương. Với một số nguyên dương k cậu ấy muốn biết có bao nhiêu số đặc biệt trong các số 1,2,3,..,k

Dữ liệu: Cho từ file văn bản **SPNUM.INP** một số nguyên dương k ($k \leq 10^{12}$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản **SPNUM.OUT** là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

SPNUM.INP	SPNUM.OUT
6	1
125	5

Giới hạn:

- Có 50% các test có $k \leq 10^4$
- Có 25% các test có $k \leq 10^6$
- Có 25% các test có $k \leq 10^{12}$

Bài 3. Thu hoạch táo – 4 điểm

Nhà Ông nội bạn Kiên có một vườn táo sắp đến mùa thu hoạch, một hôm Kiên được Ông nội gọi đến và giao nhiệm vụ giúp ông thu hoạch vườn táo. Vườn táo nhà ông gồm nhiều cây táo, tuy nhiên các cây táo trong vườn chín không đều mà chín trải dài trong n ngày. Theo tính toán của Kiên thì tại ngày thứ i sẽ có a_i cây táo chín. Cây táo chín trong ngày thứ i thì chỉ có thể thu hoạch trong ngày thứ i và ngày thứ i+1 mà thôi, nếu thu hoạch chậm hơn thì táo bị hỏng. Hiện tại chỉ có mình Kiên làm và thiếu phương tiện nên năng suất thu hoạch của Kiên trong 01 ngày chỉ được m cây mà thôi. Em hãy giúp Kiên lập kế hoạch sao cho thu hoạch được nhiều cây nhất nhé.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **HVAPPLE.INP** gồm

- Dòng thứ nhất gồm hai số n, m cách nhau một khoảng trắng ($1 \leq n, m \leq 10^4$)
- Dòng thứ hai gồm n số $a_1, a_2, ..., a_n$, mỗi số cách nhau một khoảng trắng ($0 \leq a_i \leq 10^4$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản **HVAPPLE.OUT** Số lượng cây táo nhiều nhất mà Kiên có thể thu hoạch.

Ví dụ:

HVAPPLE.INP	HVAPPLE.OUT
4 2 1 2 3 4	9

Bài 4. Tìm đoạn con – 3 điểm

Cho một dãy gồm n số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Ta định nghĩa: đoạn con của dãy A là một dãy các phần tử liên tiếp nhau thuộc A. Hoặc có thể viết $(a_i, a_{i+1}, \dots, a_j)$ là một đoạn con của A với $i \leq j$. Độ dài của đoạn con được tính là số phần tử của đoạn con đó, ví dụ, đoạn con trên có độ dài là $j - i + 1$. Tìm một đoạn con có độ dài ngắn nhất chứa cả số lớn nhất và số nhỏ nhất của dãy A.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **MMSEG.INP** gồm

+ Dòng đầu chứa số nguyên dương n $(1 \leq n \leq 10^5)$.

+ Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. ($|a_i| \leq 2.10^9$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản **MMSEG.OUT** gồm một số duy nhất là độ dài của đoạn con tìm được thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ví dụ:

MMSEG.INP	MMSEG.OUT
8 1 3 6 2 8 1 3 8	2

Bài 5. Đếm số không chia hết- 2 điểm

Cho bốn số nguyên dương A, B, C, D. Hãy đếm xem có bao nhiêu số nguyên dương X thỏa mãn các điều kiện sau:

1. $A \leq X \leq B$
2. *X không chia hết cho C*
3. *X không chia hết cho D*

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **CNTNUM.INP** gồm một dòng duy nhất chứa bốn số A, B, C, D ($1 \leq A, B \leq 10^{18};\ 1 \leq C, D \leq 10^{9}$)

Kết quả: Ghi ra file văn bản **CNTNUM.OUT** gồm một số duy nhất là số lượng số nguyên dương X thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Ví dụ:

CNTNUM.INP	CNTNUM.OUT	Giải thích
4 9 2 3	2	Chỉ có số 5 và số 7 thỏa mãn điều kiện đề bài

----------Hết----------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)